



République Islamique de la Mauritanie
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
Recherche Scientifique
Groupe Polytechnique



Institut Supérieur des Métiers de la Mine de Zouerate
IS2M

Réalisation d'un Système Suiveur Solaire

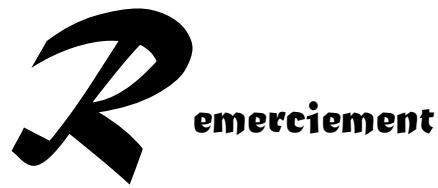
Rapport de projet tutoré S5

Réalisé par :

El Kory Beibe	224017
Sid'Elemine Ethmane	224023
Oumar Omar	224025
Mohamed Lemin Khatry	224033
El Houcein Aly	224043

Encadré par :

Dr. Selma Ben Attia
Dr. Cheikne Cheikh Ahmed



Tout d’abord, nous exprimons notre profonde gratitude à **Dieu Tout-Puissant**, pour nous avoir donné la force, la santé et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce projet.

Nous adressons nos sincères remerciements à **Dr. Selma Ben Attia**, qui nous a guidés dès le début de ce travail. Son soutien constant, ses conseils précieux et son expertise ont joué un rôle crucial dans l’avancement de notre projet.

Nous souhaitons également remercier chaleureusement **Dr. Cheikhne Cheikh Ahmed**, pour son encadrement tout au long de cette réalisation. Sa disponibilité, sa rigueur scientifique et ses encouragements ont été d’une grande aide dans la réussite de ce projet.

Enfin, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail. Que ce soit par leurs conseils, leur soutien moral ou leurs contributions techniques, leur aide a été inestimable.

Nous leur en sommes profondément reconnaissants.

Table des matières

L iste des figures	3
I ntroduction générale.....	4
Chapitre I : Présentation de l'entreprise	5
1.1 Aperçu Général de la SNIM.....	6
1.2 Aperçu Général de la Centrale Solaire	6
1.2.1 Principales caractéristiques :	6
1.2.2 Présentation du Projet solaire	7
1.3 Dispositions générales champ d'application	8
1.3.1 Visite sur site	8
1.3.2 Organisation du projet	8
Chapitre II : Étude Préliminaire	10
2.1 Définition	11
2.2 Analyse des besoins	11
2.2.1 Identifier la plage de mouvement nécessaire :	11
2.2.2 Estimer la fréquence des ajustements :	13
2.3 Recherche de Solutions	14
2.3.1 Capteurs adaptés :.....	15
2.3.2 Actionneurs nécessaires :	17
2.3.3 Considérations supplémentaires :	18
2.4 Évaluation des Sources d'Énergie	18
2.4.1 Alimentation autonome :	19
2.4.2 Considérations supplémentaires :	21
Chapitre III : Conception et Réalisation du Système Suiveur Solaire.....	22
3.1 Description Générale du Système	23
3.2 Composants Utilisés.....	23
3.3 Schéma de câblage :	29
3.4 Étapes de Réalisation	30
3.5 Programmation	37
C onclusion Générale	39
B ibliographique	40

Liste des figures

Figure 1: Installation de panneaux solaires	7
Figure 2: Plan de localisation des centrales	7
Figure 3: Suiveurs à une seul axes	11
Figure 4: Suiveurs à deux axes.....	12
Figure 5: LDR	15
Figure 6: Photodiodes.....	15
Figure 7: Phototransistors.....	15
Figure 8: Capteurs solaires analogiques	16
Figure 9: Potentiomètres	16
Figure 10: Encodeurs rotatifs	16
Figure 11: Servomoteurs	17
Figure 12: Moteurs pas à pas.....	17
Figure 13: Moteurs DC avec réducteurs	17
Figure 14: Actionneurs linéaires	18
Figure 15: Batteries lithium-ion	19
Figure 16: Batteries plomb-acide	19
Figure 17: Régulateur de charge solaire.....	20
Figure 18: Microcontrôleur esp32.....	20
Figure 19: Carte Arduino Uno.....	24
Figure 20: Panneau Solaire Miniature.....	24
Figure 21: Servomoteur.....	25
Figure 22: Capteurs LDR	25
Figure 23: Résistances.....	26
Figure 24: Câbles de Connexion	26
Figure 25: Plaque en Carton.....	27
Figure 26: Pistolet à Colle	27
Figure 27: Alimentation	28
Figure 28: Potences ou Supports	28
Figure 29: Logiciel Arduino IDE	29
Figure 30: Schéma de câblage.....	29

ntroduction générale

Dans un monde de plus en plus tourné vers la transition énergétique et le développement durable, les énergies renouvelables occupent une place centrale pour répondre aux défis énergétiques actuels. Parmi elles, l'énergie solaire est l'une des solutions les plus prometteuses, offrant une ressource abondante, propre et inépuisable. Cependant, pour maximiser son exploitation, il est essentiel d'optimiser la captation de l'énergie solaire à travers des systèmes innovants comme les suiveurs solaires.

Ce rapport s'inscrit dans ce contexte et vise à présenter les étapes clés de la conception et de la réalisation d'un système suiveur solaire à axe unique, permettant de maximiser l'exposition du panneau solaire à la lumière du soleil.

Le rapport est structuré en trois parties principales :

- **Présentation de l'entreprise :** Cette section met en lumière l'entreprise centrale solaire où ce projet a été réalisé, en décrivant son rôle, ses activités, et son engagement envers l'énergie renouvelable.
- **Étude préliminaire :** Dans cette partie, nous explorons les concepts théoriques, les technologies disponibles, et les choix techniques retenus pour concevoir un suiveur solaire adapté aux besoins du projet.
- **Conception et réalisation du suiveur solaire :** Cette section détaille les étapes pratiques de fabrication et d'assemblage, en passant par le choix des composants, la programmation, et les tests finaux du système.

À travers ce rapport, nous souhaitons mettre en avant l'importance de l'innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables tout en partageant notre expérience dans la mise en œuvre d'un tel système.

Chapitre I :

Présentation de l'entreprise (Centrale Solaire)

1.1 Aperçu Général de la SNIM

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) est la plus grande entreprise à l'échelle nationale en Mauritanie. Fondée en 1974 suite à la nationalisation des Mines de Fer de la Mauritanie (établies en 1952 pour exploiter les gisements de minerai de fer dans la région de la « Montagne de Fer » de Kedia d'Idjil, près de Zouerate), la SNIM a pour mission principale l'extraction et la commercialisation du minerai de fer, ainsi que la promotion de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales. Avec plus de 50 ans d'expérience, la SNIM incarne une réussite dans les domaines de la recherche minière, de la production, du traitement et de la vente de minerais de fer.

1.2 Aperçu Général de la Centrale Solaire

La centrale solaire de Zouerate, implantée dans la ville minière de Zouerate, au nord de la Mauritanie, constitue un projet clé porté par la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM). Cette initiative vise à améliorer l'approvisionnement en électricité de la région tout en soutenant le développement des énergies renouvelables. C'est la SNIM qui est à l'origine de la construction et de la mise en service de cette centrale solaire.

1.2.1 Principales caractéristiques :

- **Capacité de production :** La centrale possède une capacité installée de 12 mégawatts (MW), lui permettant de répondre à environ 90 % des besoins en électricité de la ville durant les après-midis.
- **Infrastructure :** Composée de 22 000 panneaux solaires, la centrale a été conçue pour maximiser la production d'énergie solaire dans une région caractérisée par un ensoleillement important.
- **Investissement :** Le projet a mobilisé un investissement de 4 milliards d'ouguiyas (soit environ 10,76 millions de dollars US), entièrement financé par la SNIM.
- **Août 2024 :** La centrale a commencé à alimenter la ville de Zouerate en électricité, couvrant jusqu'à 90 % des besoins énergétiques locaux pendant les après-midis.

La mise en service de cette centrale solaire marque une étape majeure pour Zouerate et la Mauritanie. Elle participe à la diversification du mix énergétique national, réduit la dépendance aux énergies fossiles et limite les émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative s'aligne

également sur la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables, renforçant la sécurité énergétique et soutenant le développement durable de la région.

Le sol est constitué de sable, avec une végétation éparse. Une digue a été réalisée au SUD de la Centrale 3MWc existante. Cette digue, qui protège la Centrale des eaux de pluie provenant du montage, devra certainement être déplacée en partie. Ces travaux seront faits et pris en charge par la SNIM.



Figure 1: Installation de panneaux solaires

1.2.2 Présentation du Projet solaire

Le projet consiste en la construction d'une centrale solaire photovoltaïque connectée au réseau électrique, sans système de stockage. Les panneaux photovoltaïques utilisés seront de technologie silicium monocristallin ou polycristallin, fixés sur des structures bipodes stables. La conversion du courant continu (DC) en courant alternatif (AC) sera assurée, de préférence, par des onduleurs centraux installés dans des locaux techniques climatisés. Cependant, des onduleurs de type "string" peuvent être envisagés s'ils sont adaptés aux conditions extérieures du site. Le site proposé par la SNIM pour l'implantation de la centrale se trouve à environ 1,5 km du poste de distribution, à proximité immédiate de la ville de Zouerate.



Figure 2: Plan de localisation des centrales

Solution particulière :

La centrale, décrite ici comme une solution spécifique, est composée de 10 unités (ou sous-champs) d'une puissance de 1 214 kWc chacune. Chaque unité forme un îlot rectangulaire, délimité par des voies d'accès et équipé de 3 520 modules photovoltaïques. Sur le plan électrique, les unités sont regroupées par deux. Un local technique est prévu pour accueillir les deux onduleurs (un par unité), ainsi qu'un transformateur double enroulement et les cellules de protection HTA. Cette configuration permet une gestion optimisée de l'énergie produite tout en assurant la sécurité et l'efficacité du système.

1.3 Dispositions générales champ d'application

La construction de la Centrale était confiée à une seule entreprise (ou un groupement d'entreprises) dans le cadre d'un contrat unique « clé en main » de type E.P.C. (Engineering–Procurerent -Construction).L'appel d'offres comportera un seul lot intégrant la conception, la fourniture et l'installation de la Centrale, l'exploitation et la maintenance pendant Un(1) an, période durant laquelle l'Entreprise était en charge de la formation des personnels de la SNIM pour la supervision, l'exploitation et la maintenance de la Centrale. L'Entreprise aura l'obligation de fournir tous les matériaux (y compris les pièces de rechange) et toute la main d'œuvre nécessaires pour la réalisation de la Centrale. Il aura également des obligations particulières d'assistance technique pendant la phase de rodage de l'exploitation ainsi que des obligations en matière de garantie et de maintenance.

1.3.1 Visite sur site

La visite du site est optionnelle. Le soumissionnaire peut effectuer une visite du lieu d'emplacement proposé par la SNIM pour la Centrale avant de présenter son offre d'une part, et d'autre part il pourra proposer un autre emplacement. Il peut également visiter le poste de distribution électrique de Zouerate. En tout état de cause, le soumissionnaire doit convenablement se renseigner par rapport aux accès, services pour le transport de personnes et matériaux et toute autre contingence qui puisse affecter son offre.

1.3.2 Organisation du projet

Etude à la charge du Soumissionnaire :Les études d'exécution (élaboration de plans, schémas, notes de calcul, etc., ...) des différentes fournitures sont entièrement à la charge du Soumissionnaire .Il sera demandé à minima les études/notes suivantes :

- + Note 1 : Ingénierie de la Centrale (présentation générale)
- + Note 2 : Modules photovoltaïques et leurs garanties
- + Note 3 : Structures supports et leur dimensionnement (résistance aux vents)
- + Note 4 : Conformité aux exigences électriques (cf. Chapitre 3.2)
- + Note 5 : Onduleurs et leur dimensionnement
- + Note 6 : Transformateurs et leur dimensionnement
- + Note 7 : Câbles DC et AC et leur dimensionnement
- + Note 8 : Postes de transformation (PTR) et leur climatisation
- + Note 9 : Bâtiment d'exploitation et les infrastructures
- + Note 10 : Sécurisation de la Centrale (clôture, détection intrusion, antivol, caméra de surveillance)
- + Note 11 : Station météorologique
- + Note 12 : Pièces de rechange
- + Note 13 : Planning de réalisation
- + Note 14 : Etude de productible
- + Note 15 : Plan de formation
- + Note 16 : Appui technique pendant la première année
- + Note 17 : Plan d'exploitation et de maintenance (inclus entretien du terrain et nettoyage des modules)
- + Note 18 : Etude de raccordement au poste de répartition et plan de protections si possible à la remise des offres sinon impérativement avant la construction de la Centrale.
- + Note 19 : Etude de la ligne d'évacuation et cellules MT de raccordement au poste de répartitions.

La non remise d'une de ces notes (en dehors éventuellement de la note 18) dans l'offre du Soumissionnaire est une cause de rejet de l'offre.

Chapitre II :

Étude Préliminaire

2.1 Définition

Un **système suiveur solaire** (ou tracker solaire) est un dispositif mécanique et électronique conçu pour orienter un panneau solaire en fonction de la position apparente du soleil dans le ciel. L'objectif principal est de maximiser la capture de l'énergie solaire en maintenant le panneau perpendiculaire aux rayons du soleil tout au long de la journée.

Les systèmes suiveurs solaires sont largement utilisés dans les centrales photovoltaïques, les applications résidentielles et les systèmes solaires thermiques, là où l'optimisation de la production d'énergie est essentielle.

2.2 Analyse des besoins

2.2.1 Identifier la plage de mouvement nécessaire :

Pour optimiser l'efficacité d'un système suiveur solaire, il est essentiel de déterminer précisément la plage de mouvement nécessaire, en fonction du type de suivi envisagé :

Suivi sur un axe (azimut)

Convient pour des applications simples, permet d'ajuster l'orientation du panneau solaire selon le mouvement est-ouest du soleil.



Figure 3: Suiveurs à une seule axes

- ✚ **Mouvement Est-Ouest** : Ce type de suiveur ajuste l'orientation du panneau solaire en suivant la trajectoire quotidienne du soleil d'est en ouest. Il est particulièrement adapté aux régions où le soleil suit une trajectoire relativement constante tout au long de l'année.

- ✚ **Plage de rotation :** La rotation typique pour un suiveur à un axe est d'environ 120° à 180° , permettant ainsi de couvrir la majeure partie de la course solaire quotidienne. Certains systèmes offrent une rotation jusqu'à 270° , maximisant ainsi l'exposition solaire.
- ✚ **Avantages :** Les suiveurs à un axe sont généralement plus simples et moins coûteux que les systèmes à deux axes. Ils peuvent augmenter la production d'énergie de 25 % à 35 % par rapport à un système fixe.

Suivi sur deux axes (azimut et élévation)

Offre une efficacité énergétique optimale en suivant le soleil à la fois horizontalement et verticalement.



Figure 4: Suiveurs à deux axes

- ✚ **Mouvement Est-Ouest et Inclinaison :** Les suiveurs à deux axes ajustent non seulement l'orientation est-ouest, mais aussi l'angle d'inclinaison du panneau, permettant de suivre le soleil en trois dimensions. Cela est particulièrement bénéfique pour optimiser l'exposition solaire tout au long de l'année, en tenant compte des variations saisonnières de la hauteur du soleil dans le ciel.
- ✚ **Plage de rotation :**
 - **Axe horizontal (azimut) :** Rotation pouvant aller jusqu'à 270° , assurant une couverture complète de la trajectoire solaire quotidienne.
 - **Axe vertical (élévation) :** Inclinaison variant généralement de 0° (horizontale) à 90° (verticale), permettant d'ajuster l'angle du panneau en fonction de la position du soleil.

- ✚ **Avantages :** Les suiveurs à deux axes offrent une augmentation de la production d'énergie pouvant atteindre 40 % par rapport à un système fixe, en maximisant l'exposition solaire tout au long de la journée et de l'année.

Considérations supplémentaires :

- **Conditions météorologiques :** Il est important de prévoir des mécanismes de protection pour les suiveurs solaires, notamment en cas de vents forts ou de tempêtes, afin de minimiser les risques de dommages. Certains systèmes sont équipés de capteurs météorologiques qui ajustent automatiquement la position des panneaux en cas de conditions défavorables.
- **Maintenance et Coût :** Les systèmes à deux axes, bien que plus efficaces, sont généralement plus complexes et coûteux que les systèmes à un axe. Ils peuvent également nécessiter davantage de maintenance en raison de la complexité accrue de leurs mécanismes.

2.2.2 Estimer la fréquence des ajustements :

La fréquence des ajustements d'un système suiveur solaire est cruciale pour maximiser l'efficacité énergétique tout en minimisant la consommation d'énergie et l'usure mécanique. Plusieurs facteurs influencent cette fréquence :

Conditions météorologiques :

- **Temps ensoleillé :** Lorsque le ciel est dégagé, le soleil suit une trajectoire prévisible. Des ajustements périodiques, par exemple toutes les 5 à 10 minutes, suffisent généralement pour maintenir une orientation optimale des panneaux.
- **Temps nuageux ou variable :** Les variations rapides de l'ensoleillement dues aux mouvements des nuages nécessitent des ajustements plus fréquents. L'utilisation de capteurs de luminosité permet de détecter ces changements et d'ajuster l'orientation en temps réel pour maximiser la captation de lumière diffuse.

Précision requise :

- **Applications à haute précision :** Certaines installations, comme les concentrateurs solaires, nécessitent un alignement très précis avec le soleil. Dans ce cas, des ajustements plus fréquents, voire continus, sont nécessaires pour maintenir l'alignement optimal.

- **Applications standard** : Pour des panneaux photovoltaïques classiques, une précision moindre est acceptable, permettant des intervalles d'ajustement plus espacés.

Considérations énergétiques :

- **Consommation des actionneurs** : Chaque ajustement consomme de l'énergie. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la fréquence des ajustements et l'énergie supplémentaire récoltée grâce à ces ajustements. Une fréquence trop élevée peut entraîner une consommation énergétique supérieure aux gains obtenus.
- **Stratégies d'économie d'énergie** : Certaines stratégies, comme l'utilisation de seuils de déclenchement basés sur des variations significatives de luminosité, permettent de réduire le nombre d'ajustements inutiles, optimisant ainsi la consommation énergétique globale du système.

Capteurs et technologies utilisés :

- **Capteurs de lumière (LDR, photodiodes)** : Ces capteurs détectent les variations de luminosité et peuvent déclencher des ajustements en fonction de seuils prédéfinis. La sensibilité et la réactivité de ces capteurs influencent directement la fréquence des ajustements.
- **Algorithmes de contrôle** : L'utilisation d'algorithmes sophistiqués permet de prédire la position du soleil et d'optimiser les ajustements en fonction des conditions réelles, réduisant ainsi la nécessité d'ajustements fréquents.

Exemples pratiques :

- Dans une étude sur un suiveur solaire, il a été observé que l'intervalle de temps entre deux impulsions de commande du moteur variait en fonction de l'intensité lumineuse, avec des ajustements plus fréquents lors de variations rapides de luminosité.
- Certains systèmes commerciaux permettent des ajustements manuels de l'angle du tracker, offrant une flexibilité supplémentaire pour optimiser l'orientation en fonction des conditions spécifiques.

2.3 Recherche de Solutions

La conception d'un système suiveur solaire efficace repose sur le choix judicieux des capteurs et des actionneurs. Voici une analyse détaillée des solutions disponibles :

2.3.1 Capteurs adaptés :

✚ Capteurs de lumière :

- **LDR (Light Dependent Resistor) :** Ces résistances varient en fonction de l'intensité lumineuse. Elles sont économiques et simples à intégrer, mais leur précision peut être limitée, surtout en présence de variations rapides de luminosité.



Figure 5: LDR

- **Photodiodes et phototransistors :** Ces dispositifs offrent une réponse plus rapide et une meilleure sensibilité que les LDR. Ils sont particulièrement adaptés aux systèmes nécessitant une détection précise de la direction du soleil.

Photodiode BPW34



Figure 6: Photodiodes

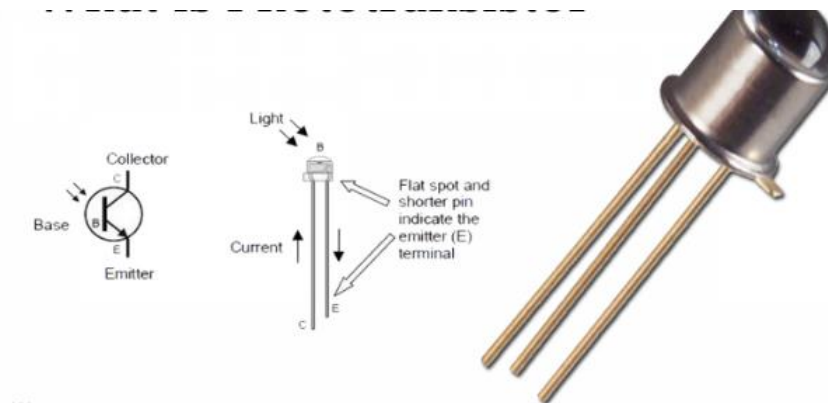


Figure 7: Phototransistors

✚ Capteurs solaires analogiques :

- Ces capteurs mesurent l'angle d'incidence du soleil avec une grande précision, permettant un suivi optimal. Ils sont toutefois plus coûteux et requièrent une calibration minutieuse.



Figure 8: Capteurs solaires analogiques

✚ Capteurs de position :

- **Potentiomètres** : Utilisés pour déterminer l'angle actuel du panneau, ils fournissent un retour d'information essentiel pour le contrôle en boucle fermée. Cependant, leur usure mécanique peut affecter leur longévité.
- **Encodeurs rotatifs** : Offrent une mesure précise de la position angulaire sans contact, augmentant ainsi la durabilité et la précision du système.



Figure 9: Potentiomètres



Figure 10: Encodeurs rotatifs

2.3.2 Actionneurs nécessaires :

Servomoteurs :

- Ils permettent un contrôle précis de la position et sont adaptés aux systèmes à deux axes. Toutefois, leur couple limité les destine principalement aux panneaux de petite à moyenne taille.



Figure 11: Servomoteurs

Moteurs pas à pas :

- Ils offrent un positionnement précis sans nécessiter de capteurs de retour, mais consomment davantage d'énergie et peuvent perdre des pas sous des charges élevées, compromettant la précision.



Figure 12: Moteurs pas à pas

Moteurs DC avec réducteurs :

- Adaptés aux panneaux plus lourds, ils nécessitent des capteurs de position pour un contrôle précis. Leur efficacité dépend de la qualité du réducteur et du système de contrôle associé.



Figure 13: Moteurs DC avec réducteurs

Actionneurs linéaires :

- Ces dispositifs convertissent le mouvement rotatif en mouvement linéaire, permettant des ajustements précis de l'angle des panneaux. Ils sont robustes et adaptés aux environnements extérieurs. Par exemple, l'actionneur linéaire mono-axe PV est conçu spécifiquement pour les systèmes de suivi solaire, offrant une portée de suivi est-ouest de $\pm 45^\circ$.



Figure 14: Actionneurs linéaires

2.3.3 Considérations supplémentaires :

Intégration des capteurs et actionneurs :

- Une intégration harmonieuse entre les capteurs et les actionneurs est cruciale. Par exemple, un capteur optique de haute précision associé à un actionneur linéaire robuste peut améliorer significativement la performance du système.

Environnement opérationnel :

- Les composants doivent être résistants aux conditions climatiques locales, notamment aux températures élevées, à l'humidité et aux tempêtes de sable, fréquentes en Mauritanie.

Maintenance et durabilité :

- Privilégier des composants nécessitant peu d'entretien et ayant une longue durée de vie réduit les coûts opérationnels sur le long terme.

2.4 Évaluation des Sources d'Énergie

L'évaluation des sources d'énergie pour un système suiveur solaire est cruciale afin d'assurer son autonomie et son efficacité. Voici une analyse détaillée des composants et des considérations à prendre en compte :

2.4.1 Alimentation autonome :

Batterie alimentée par le panneau solaire :

Types de batteries :

- **Batteries lithium-ion** : Elles offrent une densité énergétique élevée, une durée de vie prolongée et une maintenance réduite. Cependant, leur coût initial est plus élevé.



Figure 15: Batteries lithium-ion

- **Batteries plomb-acide** : Plus abordables, elles présentent une durée de vie plus courte et nécessitent un entretien régulier. Elles sont également plus volumineuses et lourdes.



Figure 16: Batteries plomb-acide

Dimensionnement de la batterie :

- **Calcul de la consommation énergétique** : Il est essentiel de déterminer la consommation quotidienne totale de tous les composants du système (actionneurs, capteurs, microcontrôleur). Par exemple, si la consommation totale est de 50 Wh/jour, et en tenant compte d'un coefficient de rendement global de l'installation, on peut estimer l'énergie électrique à produire chaque jour.

- **Capacité de la batterie :** La capacité nécessaire se calcule en fonction de la consommation quotidienne et du nombre de jours d'autonomie souhaités. Par exemple, pour une consommation de 50 Wh/jour et une autonomie de 2 jours, une batterie de 12V nécessiterait une capacité de :
 - $\text{Capacité (Ah)} = (\text{Consommation quotidienne (Wh)} \times \text{Jours d'autonomie}) / \text{Tension de la batterie (V)}$
 - $\text{Capacité (Ah)} = (50 \text{ Wh/jour} \times 2 \text{ jours}) / 12\text{V} = 8,33 \text{ Ah}$
- **Profondeur de décharge :** Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de ne pas la décharger complètement. Par exemple, pour une batterie plomb-acide avec une profondeur de décharge maximale de 50%, la capacité nécessaire serait doublée, soit environ 16,66 Ah.

Régulateur de charge solaire :

Un régulateur de charge est indispensable pour protéger la batterie contre les surcharges et les décharges profondes. Il optimise également le rendement de la charge en adaptant la tension et le courant fournis par le panneau solaire.



Figure 17: Régulateur de charge solaire

Microcontrôleur écoénergétique :

L'utilisation de microcontrôleurs basse consommation, tels que l'ESP32 ou l'Arduino Nano, permet de réduire la consommation énergétique globale du système, prolongeant ainsi l'autonomie de la batterie.



Figure 18: Microcontrôleur esp32

2.4.2 Considérations supplémentaires :

Mode veille énergétique :

Intégrer un mode veille pour les périodes d'inactivité (par exemple, la nuit) permet de minimiser la consommation énergétique inutile. Le microcontrôleur peut être programmé pour entrer en mode basse consommation lorsque le suivi solaire n'est pas requis.

Optimisation des mouvements :

Limiter les ajustements du panneau aux moments où cela est réellement bénéfique en termes de production énergétique permet de réduire la consommation des actionneurs. Par exemple, par temps nuageux, les ajustements peuvent être moins fréquents.

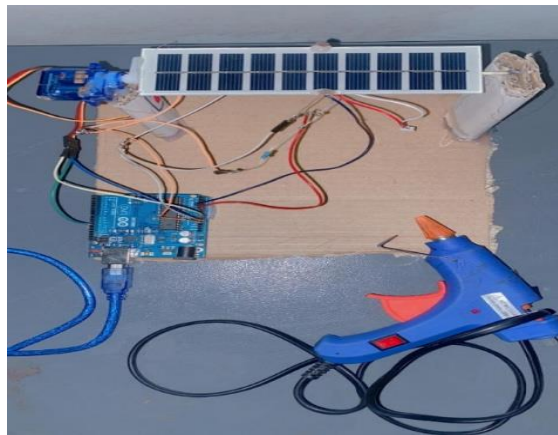
Alimentation de secours :

En cas de faible ensoleillement prolongé, une source d'alimentation de secours, telle qu'un petit générateur ou une connexion au réseau électrique, peut être envisagée pour assurer le fonctionnement continu du système.

Chapitre III :

Conception et Réalisation du Système Suiveur Solaire

3.1 Description Générale du Système



Ce système présenté semble être un prototype de suiveur solaire. Il est basé sur une petite cellule solaire montée sur un axe mobile, connectée à une carte électronique, probablement un microcontrôleur Arduino, pour contrôler le mouvement du panneau.

Ce système suiveur solaire à axe unique est un dispositif conçu pour optimiser l'orientation du panneau solaire en fonction de la position apparente du soleil. Il ajuste dynamiquement l'inclinaison du panneau tout au long de la journée, suivant la trajectoire du soleil d'est en ouest. Grâce à ce mécanisme, le panneau solaire reste perpendiculaire aux rayons du soleil à chaque instant, ce qui permet de maximiser la captation de l'énergie solaire.

L'objectif principal de ce système est d'augmenter l'efficacité énergétique du panneau solaire en maximisant l'exposition directe aux rayons solaires tout au long de la journée. Cela se traduit par une augmentation significative de la production énergétique, en comparaison avec un système fixe, sans nécessiter la complexité d'un suiveur à deux axes.

3.2 Composants Utilisés

➤ Carte Arduino Uno

Description : La carte Arduino Uno est une plateforme de microcontrôleur basée sur le **ATmega328P**. Elle est dotée de 14 broches d'entrée/sortie numériques (dont 6 peuvent être utilisées comme sorties PWM), de 6 entrées analogiques, d'un oscillateur à quartz de 16 MHz, d'une connexion USB, d'une prise d'alimentation et d'un connecteur ICSP.

Rôle :

- Piloter les capteurs LDR et interpréter les données lumineuses reçues.
- Contrôler les servomoteurs pour ajuster la position angulaire du panneau solaire.
- Exécuter les algorithmes de suivi solaire programmés dans son microcontrôleur via le logiciel Arduino IDE.

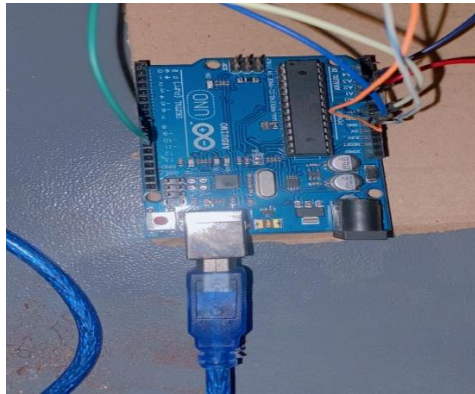


Figure 19: Carte Arduino Uno

➤ **Panneau Solaire Miniature**

Description : Il s'agit d'un petit module photovoltaïque capable de convertir l'énergie solaire en électricité. Bien qu'il produise une puissance limitée, il reproduit le fonctionnement d'un panneau solaire à échelle réduite.

Rôle :

- Simuler le comportement d'un panneau solaire dans un environnement contrôlé.
- Évaluer l'efficacité du système de suivi solaire dans la captation maximale de la lumière.
- Alimenter des charges légères, si nécessaire.

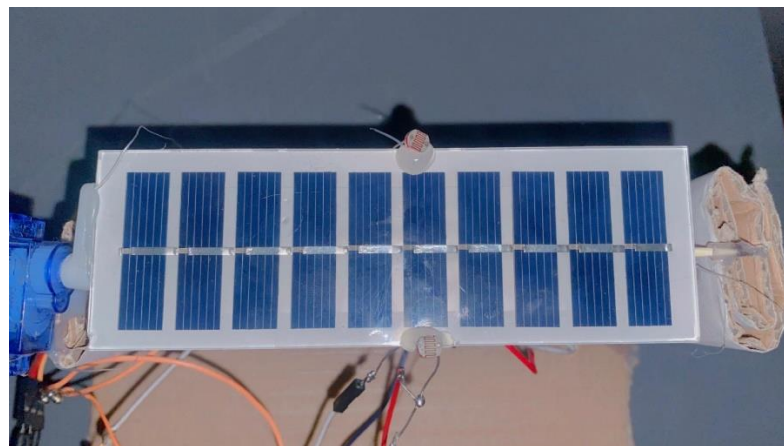


Figure 20: Panneau Solaire Miniature

➤ Servomoteur (x1)

Description : Le servomoteur est un dispositif mécanique permettant un contrôle précis de la position angulaire. Il peut être commandé pour s'arrêter à un angle spécifique entre 0° et 180°.

Rôle :

- Ajuster l'orientation du panneau solaire sur un **seul axe (horizontal)**, permettant de suivre le mouvement du soleil d'est en ouest.
- Réagir en temps réel aux données envoyées par l'Arduino en fonction de l'intensité lumineuse détectée par les capteurs LDR.



Figure 21: Servomoteur

➤ Capteurs LDR (Light Dependent Resistors)

Description : Les résistances photo-dépendantes (LDR) varient leur valeur en fonction de l'intensité lumineuse qui les frappe. Ces composants sont sensibles à une large gamme de longueurs d'onde visibles.

Rôle :

- Mesurer l'intensité lumineuse dans différentes directions.
- Identifier l'angle optimal pour capter le maximum de lumière solaire en comparant les niveaux d'éclairage reçus par plusieurs LDR.
- Envoyer les données à l'Arduino pour qu'il ajuste les moteurs en conséquence.

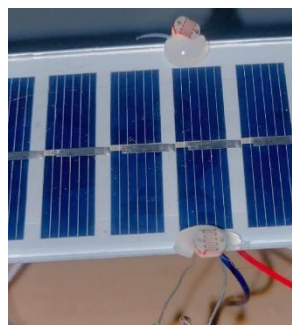


Figure 22: Capteurs LDR

➤ Résistances

Description : Les résistances électriques sont des composants passifs utilisés pour limiter ou réguler le courant dans un circuit. Elles protègent les autres composants contre des surintensités.

Rôle :

- Prévenir les surcharges de courant sur les LDR en divisant correctement la tension.
- Stabiliser les signaux électriques transmis au microcontrôleur.

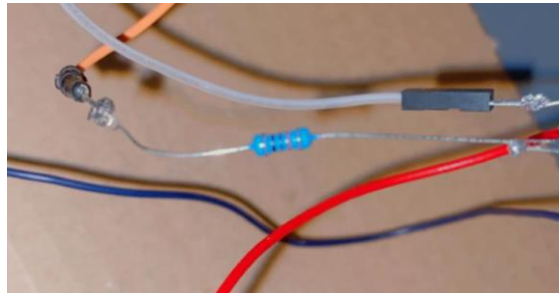


Figure 23: Résistances

➤ Câbles de Connexion

Description : Des fils électriques flexibles utilisés pour interconnecter les différents composants du circuit.

Rôle :

- Transmettre l'alimentation électrique aux capteurs et moteurs.
- Fournir des connexions fiables entre l'Arduino, les LDR et les servomoteurs.
- Assurer la continuité des signaux dans le système.

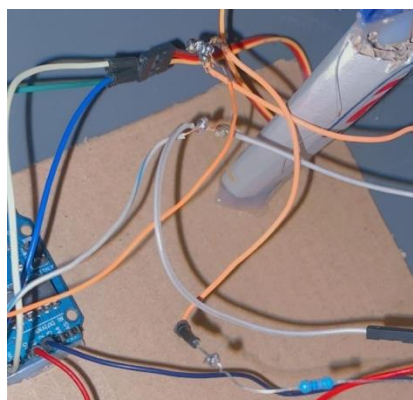


Figure 24: Câbles de Connexion

➤ Plaque en Carton

Description : Une base plate, fabriquée en carton, utilisée pour fixer et organiser les différents composants du projet.

Rôle :

- Assurer la stabilité du système pour éviter tout mouvement non désiré.
- Faciliter l'agencement des composants en un espace compact et organisé.

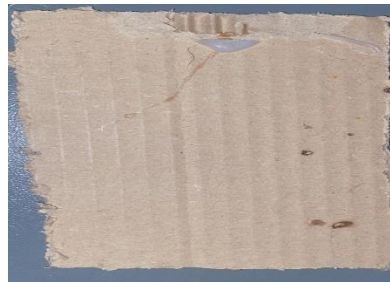


Figure 25: Plaque en Carton

➤ Pistolet à Colle

Description : Un outil manuel qui utilise de la colle thermofusible pour assembler rapidement des éléments.

Rôle :

- Fixer solidement les composants, tels que les supports du panneau solaire et les potences.
- Garantir la robustesse mécanique de l'ensemble du système.

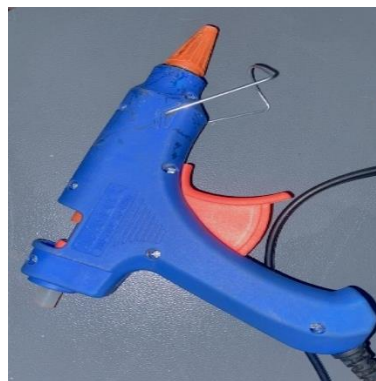


Figure 26: Pistolet à Colle

➤ Alimentation

Description : Une source d'énergie externe, une alimentation USB, utilisée pour alimenter les différents composants du système.

Rôle :

- Fournir une tension stable (5V ou 9V selon le besoin) au microcontrôleur, aux capteurs et aux moteurs.
- Garantir un fonctionnement continu du système.

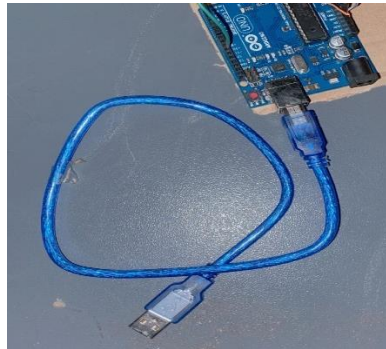


Figure 27: Alimentation

➤ Potences ou Supports

Description : Structures verticales fabriquées à partir de matériaux légers tels que le bois, le PVC ou le carton.

Rôle :

- Élever et incliner le panneau solaire pour permettre son mouvement autour de l'axe horizontal.
- Offrir une base mécanique stable pour les rotations des servomoteurs.



Figure 28: Potences ou Supports

➤ Logiciel Arduino IDE

Description : L'Arduino IDE est un environnement de développement intégré (Integrated Development Environment) permettant de programmer les microcontrôleurs Arduino. Il prend en charge le langage Arduino basé sur C/C++.

Rôle :

- Écrire et développer les algorithmes pour le suivi solaire.
- Compiler le code et le télécharger sur la carte Arduino Uno.
- Effectuer des tests et débogages pour optimiser les performances du système.

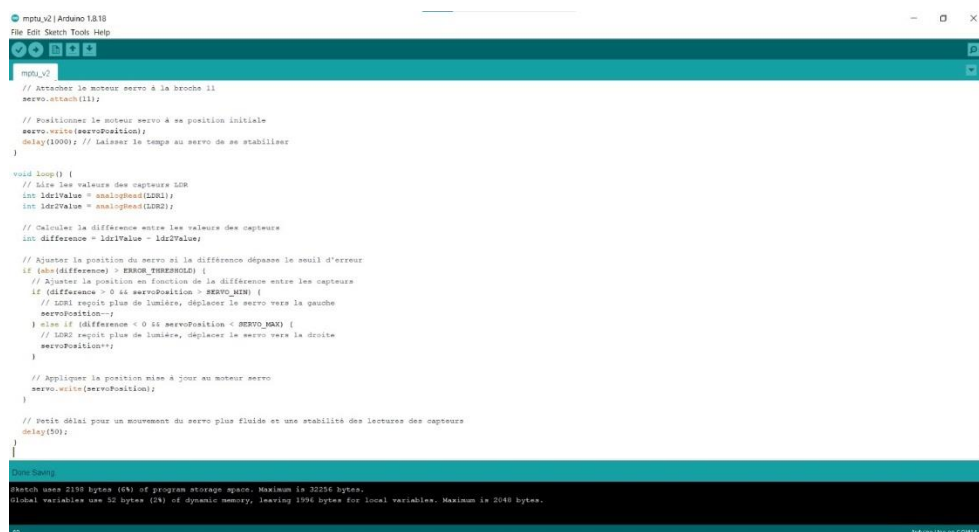


Figure 29: Logiciel Arduino IDE

3.3 Schéma de câblage :

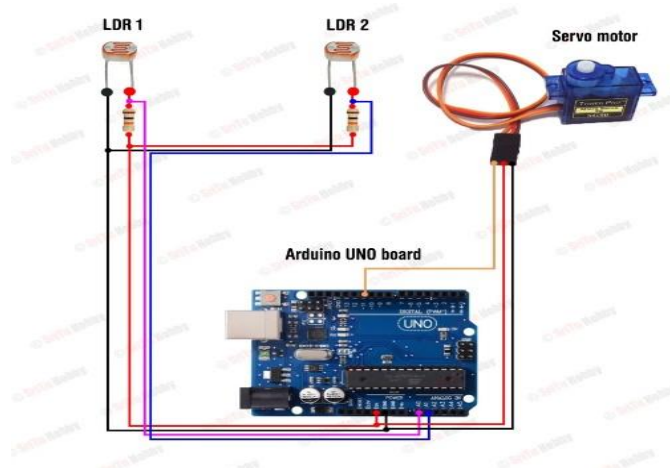


Figure 30: Schéma de câblage

3.4 Étapes de Réalisation

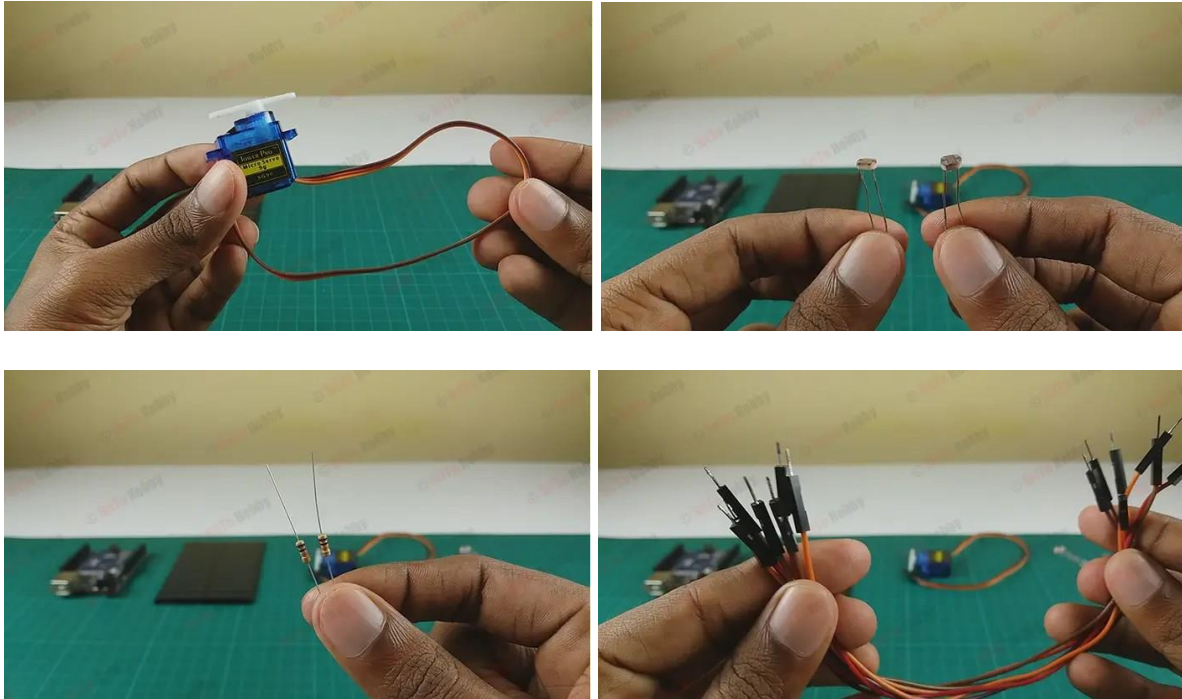
Étape 1 : Identification des composants

Nous avons commencé par identifier tous les composants nécessaires pour le projet :

- Carte Arduino Uno
- Servomoteur
- Panneau solaire miniature
- Capteurs LDR (x2)
- Résistances de 10 k Ω (x2)
- Fils de connexion
- Plaque de base (carton ou matériau similaire)
- Mousse rigide
- Bâton en métal ou en bois
- Alimentation électrique
- Pistolet à colle

Nous avons également vérifié le bon fonctionnement de chaque composant avant de passer à l'assemblage.





Étape 2 : Préparation de la base

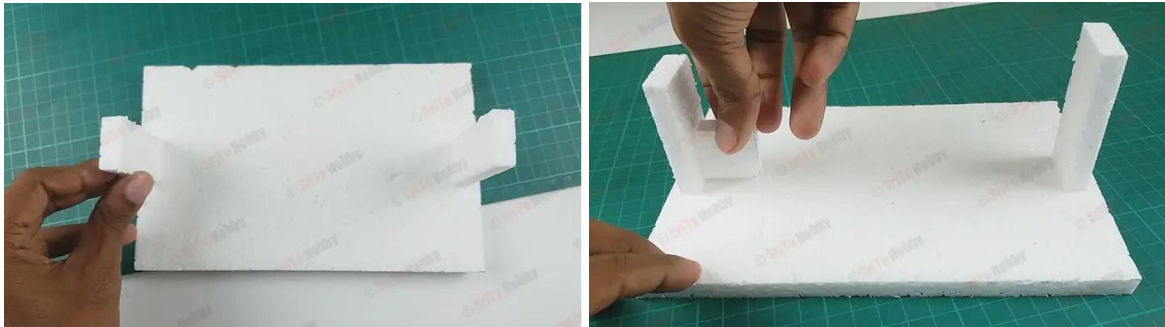
Nous avons découpé un morceau de carton pour servir de base à notre système. La base a été choisie suffisamment grande et solide pour accueillir tous les composants et supporter le poids du panneau solaire et du servomoteur.



Étape 3 : Fixation des composants principaux sur la base

Nous avons fixé les éléments principaux sur la base :

- La carte Arduino Uno a été positionnée de manière accessible pour faciliter le câblage et le téléchargement du programme.
- Le support du panneau solaire a été installé pour élever le panneau solaire à une hauteur appropriée.



Étape 4 : Installation du servomoteur

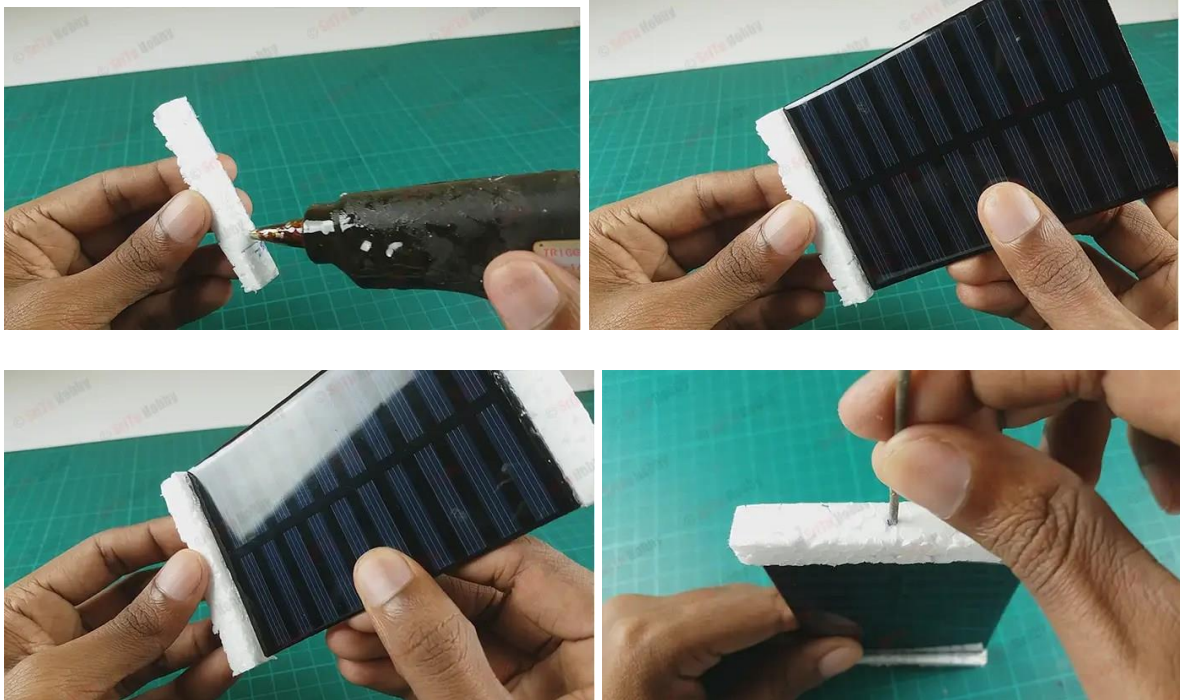
Nous avons solidement fixé le servomoteur sur la base. Son axe a été aligné pour permettre une rotation optimale du panneau solaire sur l'axe horizontal.



Étape 5 : Préparation du panneau solaire

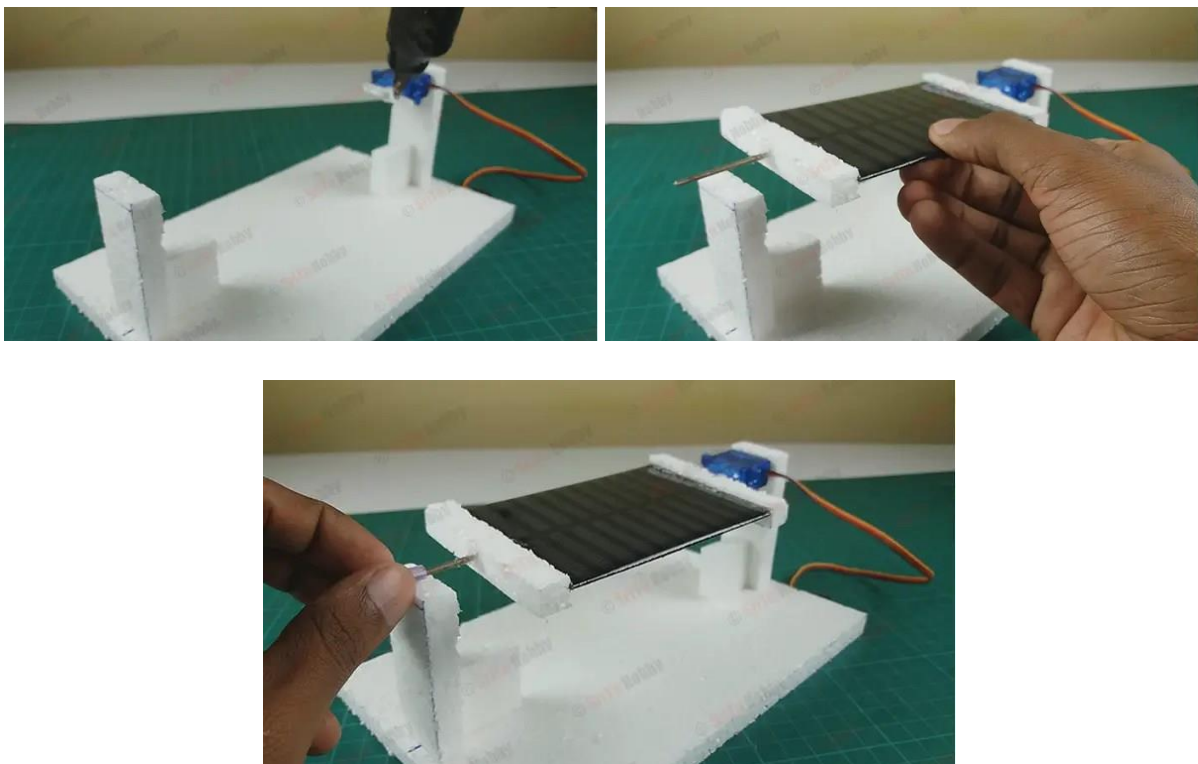
Nous avons procédé à la préparation du panneau solaire :

1. Deux morceaux de mousse rigide ont été collés sous le panneau solaire pour le surélever légèrement.
2. Un bâton en métal a été fixé sur un côté du panneau solaire pour le relier au servomoteur.



Étape 6 : Connexion du panneau solaire au servomoteur

Nous avons relié une extrémité du bâton au servomoteur et fixé l'autre extrémité au panneau solaire. Cette connexion a permis un mouvement stable et fluide du panneau solaire.



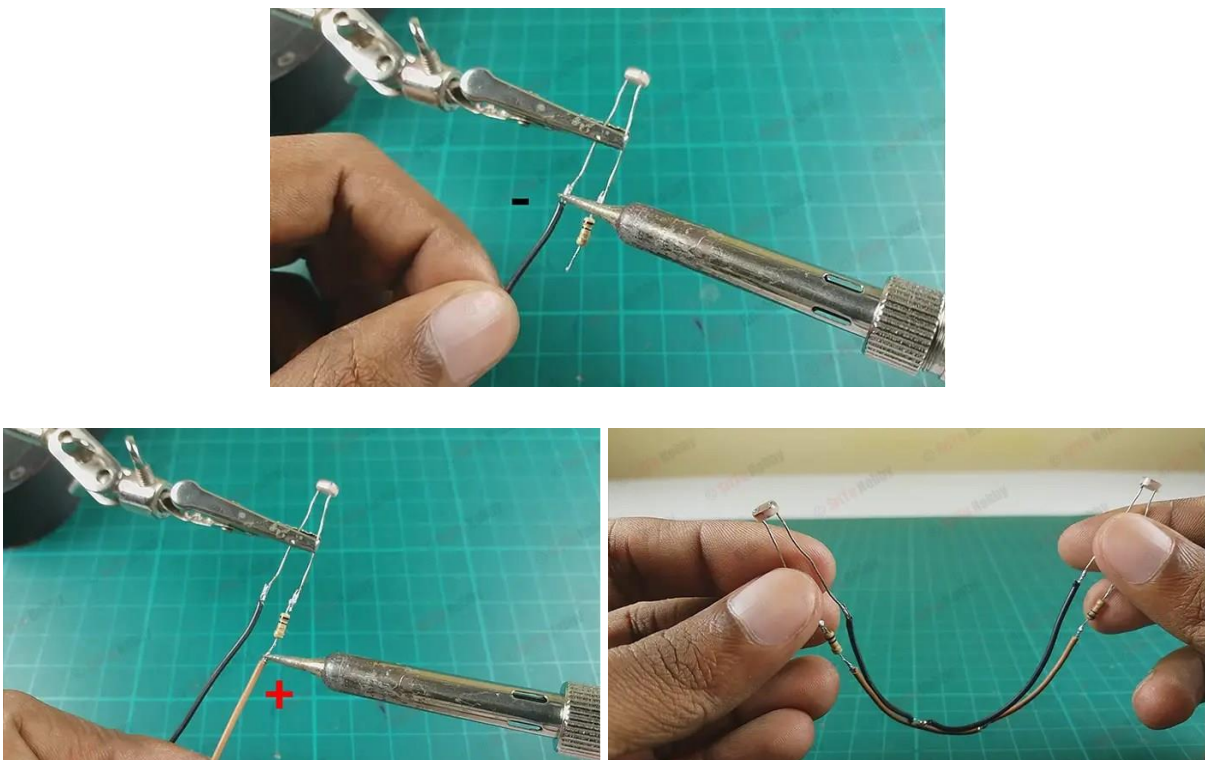
Étape 7 : Préparation des capteurs LDR

Nous avons soudé une résistance de 10 k Ω à l'une des pattes de chaque LDR pour former un diviseur de tension. Cette opération a été effectuée pour les deux capteurs, en prenant soin de ne pas endommager les composants.



Étape 8 : Assemblage des capteurs LDR

Les deux LDR ont été connectés ensemble à l'aide des résistances pour comparer les niveaux d'intensité lumineuse détectés.

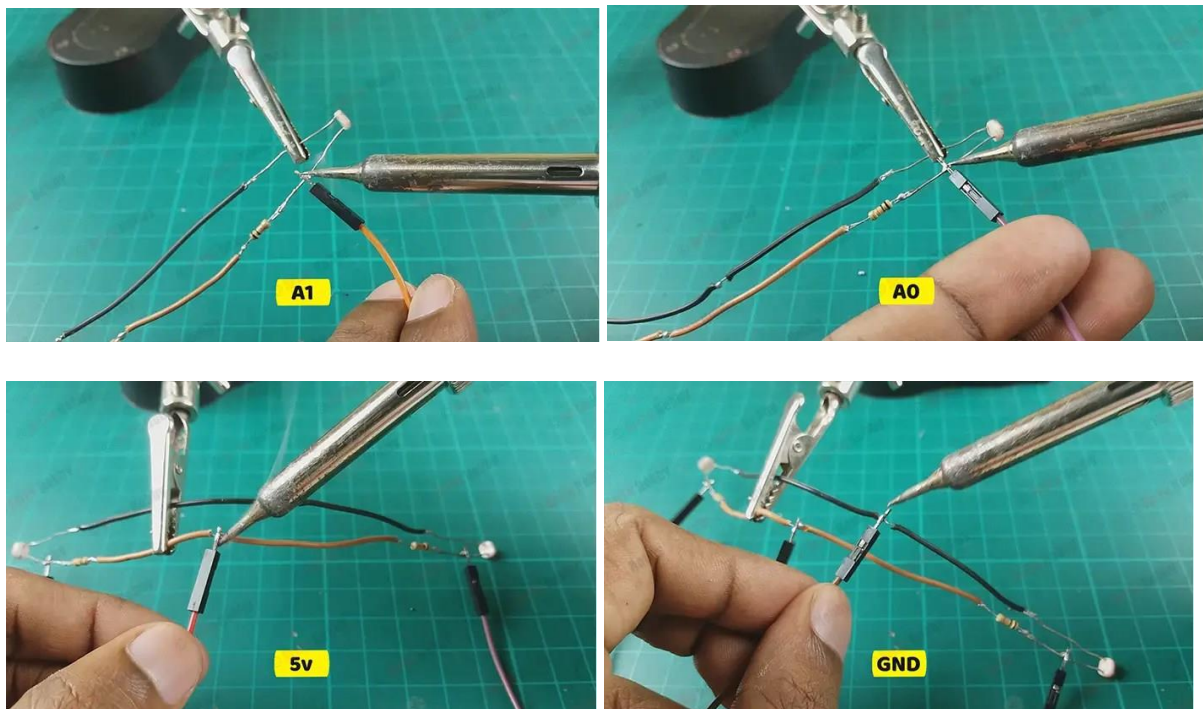


Étape 9 : Ajout des fils de connexion pour les capteurs

Nous avons soudé les fils nécessaires :

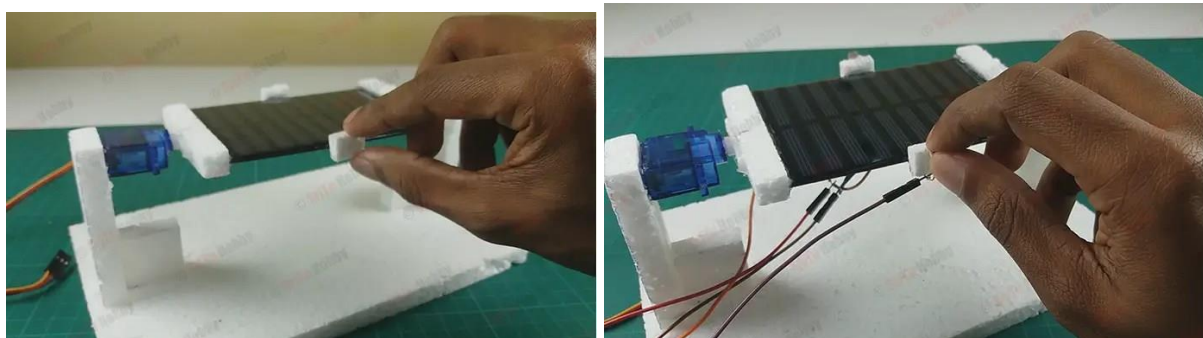
- Un fil pour l'alimentation (5V).
- Un fil pour la masse (GND).
- Deux fils pour transmettre les données des capteurs.

Les connexions ont été vérifiées pour éviter tout court-circuit.



Étape 10 : Installation des capteurs sur le panneau solaire

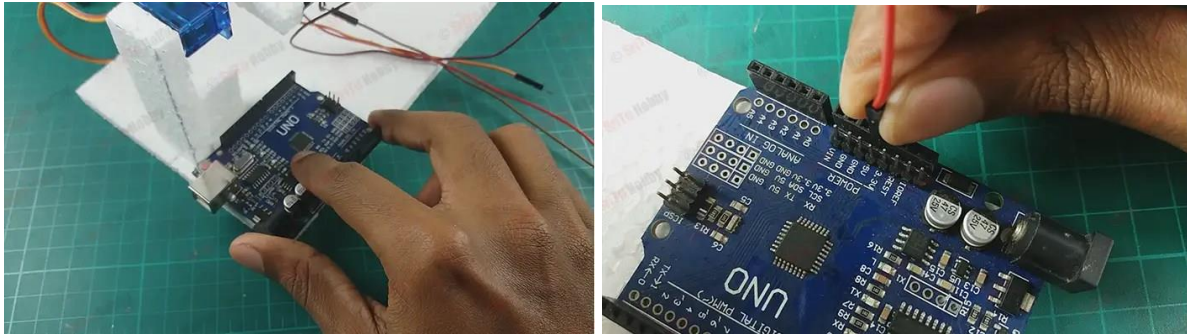
Les capteurs LDR ont été fixés de chaque côté du panneau solaire, orientés pour détecter les différences de lumière sur les côtés gauche et droit.



Étape 11 : Montage final de la carte Arduino

Nous avons monté la carte Arduino sur la base et connecté les différents composants :

- Les capteurs LDR ont été connectés aux entrées analogiques de l'Arduino (A0 et A1).
- Le servomoteur a été branché sur un port numérique PWM (D9).
- La carte a été alimentée via une source externe ou un câble USB.

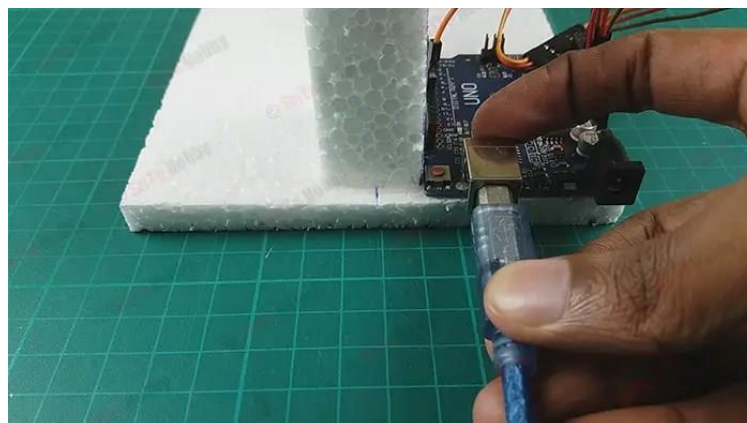


Étape 12 : Programmation de l'Arduino

Nous avons connecté la carte Arduino à un ordinateur et utilisé l'IDE Arduino pour programmer notre système :

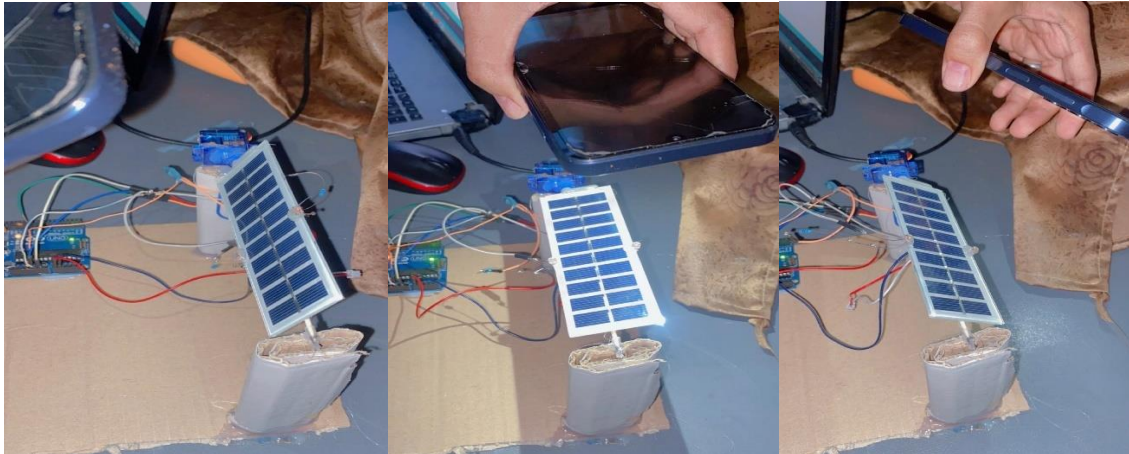
- Lecture des données des capteurs LDR.
- Calcul des différences d'intensité lumineuse entre les capteurs.
- Ajustement de l'angle du servomoteur pour orienter le panneau solaire vers la source lumineuse.

Le programme a été téléversé avec succès sur la carte Arduino.



Étape 13 : Test du système

Enfin, nous avons testé le système dans un environnement lumineux. Le panneau solaire a correctement suivi le mouvement du soleil d'est en ouest. Des ajustements mineurs ont été effectués pour optimiser les performances.



3.5 Programmation

Notre code est un programme Arduino qui utilise deux capteurs de lumière (LDR - Light Dependent Resistor) pour contrôler un moteur servo. L'objectif est de maintenir un équilibre de lumière entre les deux capteurs en ajustant la position du servo en fonction des différences de luminosité détectées.

Explication du fonctionnement :

- Notre programme vise à équilibrer la lumière reçue par les deux capteurs LDR. Si un capteur reçoit plus de lumière que l'autre, le servo est déplacé pour compenser cette différence.
- Le seuil d'erreur (ERROR_THRESHOLD) permet d'éviter des ajustements trop fréquents ou inutiles lorsque la différence de lumière est minime.
- Ce type de système pourrait être utilisé dans des applications comme le suivi de la lumière du soleil pour des panneaux solaires ou des systèmes d'éclairage automatique.


```
// Inclure la bibliothèque Servo
#include <Servo.h>

// Définir les broches des capteurs LDR
#define LDR1 A0
#define LDR2 A1

// Définir le seuil d'erreur acceptable pour l'équilibre
#define ERROR_THRESHOLD 10

// Définir les limites de mouvement du moteur servo
#define SERVO_MIN 0
#define SERVO_MAX 180

// Position de départ du moteur servo
int servoPosition = 90;

// Créer un objet pour le moteur servo
Servo servo;

void setup() {
    // Attacher le moteur servo à la broche 11
    servo.attach(11);

    // Positionner le moteur servo à sa position initiale
    servo.write(servoPosition);
    delay(1000); // Laisser le temps au servo de se stabiliser
}

void loop() {
    // Lire les valeurs des capteurs LDR
    int ldr1Value = analogRead(LDR1);
    int ldr2Value = analogRead(LDR2);

    // Calculer la différence entre les valeurs des capteurs
    int difference = ldr1Value - ldr2Value;

    // Ajuster la position du servo si la différence dépasse le seuil d'erreur
    if (abs(difference) > ERROR_THRESHOLD) {
        // Ajuster la position en fonction de la différence entre les capteurs
        if (difference > 0 && servoPosition > SERVO_MIN) {
            // LDR1 reçoit plus de lumière, déplacer le servo vers la gauche
            servoPosition--;
        } else if (difference < 0 && servoPosition < SERVO_MAX) {
            // LDR2 reçoit plus de lumière, déplacer le servo vers la droite
            servoPosition++;
        }

        // Appliquer la position mise à jour au moteur servo
        servo.write(servoPosition);
    }

    // Petit délai pour un mouvement du servo plus fluide et une stabilité des lectures des capteurs
    delay(50);
}
```

onclusion Générale

À l'issue de ce rapport, nous avons pu démontrer l'importance de l'innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier à travers la conception et la réalisation d'un système suiveur solaire à axe unique. Ce projet a permis d'illustrer comment des solutions simples mais efficaces peuvent maximiser l'efficacité des panneaux solaires en optimisant leur exposition au rayonnement solaire tout au long de la journée.

Dans un premier temps, la présentation de l'entreprise centrale solaire a mis en avant son rôle essentiel dans la promotion et le développement de solutions énergétiques durables. Ensuite, l'étude préliminaire nous a permis de mieux comprendre les principes théoriques, les choix techniques, et les technologies disponibles pour la réalisation d'un suiveur solaire. Enfin, la dernière partie a détaillé toutes les étapes pratiques, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre du système, en passant par les tests et les ajustements nécessaires.

Ce travail nous a non seulement permis d'approfondir nos connaissances en automatisation et en énergie solaire, mais il a également renforcé notre aptitude à résoudre des problèmes techniques tout en travaillant avec rigueur et méthode. Nous espérons que ce projet pourra servir de base à des applications futures plus avancées et contribuer, à une échelle plus large, à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique.

Ainsi, ce rapport met en lumière le potentiel des suiveurs solaires dans l'amélioration des performances des installations photovoltaïques et l'importance de poursuivre les efforts dans ce domaine pour répondre aux défis énergétiques du futur.

ibliographique

- [1] Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes. John Wiley & Sons.
- [2] Khaligh, A., & Onar, O. C. (2010). Energy Harvesting: Solar, Wind, and Ocean Energy Conversion Systems. CRC Press.
- [3] Hafez, A. Z., Yousef, A. M., & Harag, N. (2018). Solar tracking systems: Technologies and trackers drive types – A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 91, 754–782.
- [4] Mousazadeh, H., Keyhani, A., Javadi, A., Mobli, H., Abrinia, K., & Sharifi, A. (2009). A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13(8), 1800–1818.
- [5] Arduino. (n.d.). Documentation Arduino Uno. Récupéré de <https://www.arduino.cc>.
- [6] Solar Power World. (2023). Introduction to solar tracking systems. Récupéré de <https://www.solarpowerworldonline.com>.
- [7] Energy Education. (n.d.). Solar Tracking. Récupéré de <https://energyeducation.ca>.
- [8] Microchip. (n.d.). Datasheet du microcontrôleur ATmega328P. Récupéré de <https://www.microchip.com>.
- [9] TowerPro. (n.d.). Manuel technique des servomoteurs SG90. Récupéré de <https://www.towerpro.com.sg>.
- [10] Arduino IDE : Logiciel de programmation des microcontrôleurs Arduino. Version utilisée : 1.8.19. Disponible sur <https://www.arduino.cc>.